

花牛山金矿床综合找矿方法

杨建国¹, 闫晔轶², 黄振泉³, 翟金元⁴, 杨宏武⁴

(1 西安地质调查中心, 陕西 西安 710054; 2 陕西省地质矿产实验研究所, 陕西 西安 710054; 3 山东省泰安市岱岳区国土资源局, 山东 泰安 271000; 4 甘肃西脉矿冶公司, 甘肃 瓜州 736100)

花牛山金矿床是上世纪 80 年代发现和评价的一个小型金矿床。自矿床发现以来, 该矿进一步找矿效果不佳, 资源远景不明朗。笔者在实施危机矿山找矿预测项目期间, 通过开展典型矿床研究和区域资料对比, 认为花牛山金矿床是花牛山喷流沉积型银铅锌矿床同源系列含金黄铁矿床经后期热液改造形成的层控沉积—改造型金矿床。按照这一思路, 采用高精度磁法测量、瞬变电磁测深、激电测深和岩屑测量等综合物探手段开展找矿, 取得了较好的找矿效果。本文在简要叙述矿床地质特征的基础上, 结合本次物化探工作成果, 分析矿区综合物化探方法的找矿效果, 建立其综合找矿模型, 对于该矿床深部及外围扩大找矿具有一定的指导意义。

1 矿区地质特征

花牛山金矿床大地构造位置属北山裂谷带南部花牛山—黑山中元古代—早古生代陆缘裂谷带中, 是花牛山金银铅锌多金属矿田的一个组成部分。它位于花牛山银铅锌矿床一矿区一矿带东延 4 km 印支—燕山期花岗岩体外接触带附近。赋存于蓟县系次级背斜构造, 由黑云长英质角岩构成核部, 大理岩位于其两翼。主工业矿体呈对称状产于大理岩层下部的石英透辉阳起石角岩中, 并严格受层间接触带控制。矿体呈层状、似层状或脉状, 与围岩产状基本一致。矿石矿物主要为磁黄铁矿、黄铁矿、毒砂, 次为黄铜矿、方铅矿、闪锌矿, 微量辉钼矿和白钨矿等; 金矿物主要为银金矿及金银矿; 脉石矿物主要有石英、透辉石、阳起石、萤石、方解石、绿泥石、钡沸石等。矿石既具有沉积成矿期各种交代残留结构、变胶状结构和变余条带状构造等, 又发育岩浆热液叠加期的交代残留与交代溶蚀结构(磁黄铁矿中心均见有黄铁矿残留核)等。围岩蚀变主要有透辉石化、阳起石化、硅化、角岩化、绢云母化等。矿石金平均品位 $3.6 \times 10^{-6} \sim 5.6 \times 10^{-6}$, 伴生钼、钨, 其成因类型属经热变质叠加改造的喷流沉积—改造型含金磁黄铁矿矿床。

2 综合物化探方法找矿效果

预测工作方法试验和找矿勘查实践表明, 花牛山金矿区开展的多种物化探找矿方法中, 高精度磁法、瞬变电磁法、激发极化法和岩屑测量均有较好的效果, 不仅可查明矿区褶皱构造形态, 亦可揭示矿(化)体赋存的有利部位—碳酸盐岩与细碎屑岩接触带, 进而寻找隐伏矿(化)体。

2.1 高精度磁法和瞬变电磁法

岩矿石物性参数测量结果表明, 含金磁黄铁矿矿石、矿化大理岩及矿化钙硅质角岩较同类不含矿岩石存在极明显的物性差异。前者具中-高等磁化率($J_r=3700 \times 10^{-6} \sim 14900 \times 10^{-6} \text{ CGSM}$)和高极化率(33.91%~50.82%)、中低电阻率($150.17 \sim 2985.33 \Omega \cdot \text{m}$); 后者具低磁化率($J_r=100 \sim 600 \times 10^{-6} \text{ CGSM}$)和低极化率(<5.5%)、高电阻率($7000 \sim 30\,000 \Omega \cdot \text{m}$), 矿石与非矿化岩石形成较明显的对比。因此, 矿区具备电法与磁法找矿的地球物理前提, 电法与磁法相结合, 可以直接圈定中低阻、高极化和中高磁化率异常, 达到

间接找矿的目的。

本次在矿区开展的高精度磁测和瞬变电磁法(中心回线)共圈出1个高磁异常和3个低视电阻率异常,高磁异常呈北西西向带状展布,与地层走向一致,地表出露的金矿体位于低、高磁场梯度陡变带上,磁异常强度120~200 nT;磁异常中心位于蓟县系与印支期花岗岩接触带内带,强度达400~450 nT。3个低视极化率异常,一个与已知1、3号含金(磁)黄铁矿主工业矿体对应,视电阻率值120~150 $\Omega \cdot m$;另一个位于已知金矿体东南走向延伸方向,视电阻率值120~150 $\Omega \cdot m$,经验证亦由含金(磁)黄铁矿引起;在上述两个异常南部圈出1个低阻异常,视电阻率值120~170 $\Omega \cdot m$,与磁异常中心对应较好。经踏勘,地表帘石化花岗岩中可见较多含金石英细脉和强褐铁矿化含金砂卡岩捕虏体,表明深部具隐伏低电阻、高磁地质体,推测由含金磁黄铁矿砂卡岩引起。

2.2 激电测深

4条激电测深剖面测量结果显示,232线、236线地表出露的主工业矿体上均具有明显低阻、高极化率异常,异常体体延深达600 m以上,浅部与已知矿体完全对应。如236线5600~5800号点瞬变电磁法低阻异常深度达700 m,且具有与矿区背斜构造一致的紧闭“马蹄形”背形特征。激电测深同样证实5800号点-50 m~-400 m存在一个向南陡倾的低阻、高极化率异常体。向东走向延伸方向248线新发现的金矿点和向西①号矿体走向延伸方向212线,激电测深亦均显示较好的低阻、高极化率异常。

2.3 地球化学测量

1:1万岩屑剖面测量圈出了3个Au-Ag-As-W-Mo-Bi原生晕异常,其中两个与已知的1、3号金矿体相对应,另一个通过探槽揭露评价,发现了新的金矿体,瞬变电磁法测量和激电测深圈出了低阻异常,经钻探验证,由含金(磁)黄铁矿体引起。

2.4 验证结果

经工程验证,在背斜南翼原采空区向西走向延伸方向探到了厚度4~12 m的金矿体,平均品位 4×10^{-6} 。232线、236线和248线低阻、高极化率异常经验证均由含金磁黄铁矿化透辉阳起石角岩引起。

3 综合找矿模型

(1) 矿区蓟县系是区域沉积铁铅锌多金属矿产的重要赋矿地层,矿体赋存最有利的空间部位是背斜构造中浅变质细碎屑岩与碳酸盐岩接触界面及其附近的透辉阳起石角岩;(3) 矿区金矿化与矿田内银铅锌矿化同属古喷流沉积系统的产物,空间上具分带性。金矿体是沉积含金(钴)黄铁矿化或含铜(锌)黄铁矿多金属矿化经后期岩浆热液叠加富集改造的产物;(4) 1:1万岩石剖面测量化探异常是矿区外围普查找矿的主要线索。碳酸盐岩与含炭细碎屑岩接触带部位的Au-Ag-As-W-Mo-Bi元素组合异常是地表矿化的直接标志;(5) 瞬变电磁法是区分碳酸盐岩与细碎屑岩分界面和厘定矿区褶皱构造的有效手段。结晶灰岩或大理岩具高电阻率,变质细碎屑岩具中-低电阻率,电阻率等值线梯度陡变带是矿化体可能赋存的有利部位;(6) 高精度磁法测量与瞬变电磁法和激发极化法相结合,是寻找浅隐伏矿化体和圈定含金磁黄铁矿体的主要物探手段。原生金矿体的电性特征为中-低电阻率、高极化率和中-高磁异常。高磁与高极化率异常的套合是有效标志;(7) 综合勘查结果表明,花牛山金矿床最有效的方法组合为:“1:1万岩屑+磁法扫面(圈靶区)—踏勘优选+槽探揭露(寻找有利成矿部位)—瞬变电磁法+激电测深剖面(定靶位)—竖井+钻探工作(验证)”,按照上述方法组合开展工作,将会取得较好的找矿效果。

参考文献(略)